Analisis de realismo de metricas IMU-only

MOOVIA Sensor Lab

7 de abril de 2026

Resumen ejecutivo

Si, las metricas actuales **pueden mejorarse** y, sobre todo, **pueden interpretarse mucho mejor** de lo que hoy se hace en la UI. La conclusion principal de esta investigacion es que el cuello dominante ya no es BLE en los JSON V3/V4 seleccionados: en todos los casos analizados `missingPackets = 0`. El problema esta en la cadena *decoder temporal ->trayectoria ->velocidad integrada ->metricas*.

La situacion actual se puede resumir asi:

- **Utiles ya**: `peakLinearAcc` como indicador relativo de intensidad local y `repCount` cuando la sesion entra en uno de los patrones ya soportados por el detector.
- **Mejorables por software**: la velocidad por rep, la altura por rep y la lectura de la velocidad de sesion, siempre que pasen a ser metricas *locales* y con bandera de confianza.
- **No prometibles como fisica absoluta con la IMU actual**: velocidad vertical absoluta, posicion 3D absoluta, lateral absoluta y yaw estable.

En otras palabras: si podemos hacer las metricas mas realistas, pero no convirtiendo la trayectoria actual en una verdad fisica absoluta. Lo correcto es redefinir que significan, separar metrica global de metrica local y anadir confianza explicita.

1. Contexto

Las pruebas consideradas en este informe son sesiones verticales reales, con el sensor aproximadamente mirando hacia arriba al inicio y con reposo antes y despues del gesto. Se reprocesaron con la logica actual de:

- `C:\MOOVIA_APP\APP\packages\sensor-core\src\dataDecoder.ts`
- `C:\MOOVIA_APP\APP\packages\sensor-core\src\TrajectoryService.ts`

JSONs usados:

- `V3-moovia-session-1774637899200.json`
- `V3-moovia-session-1774637821525.json`
- `v4-5reps-moovia-session-1775503335652.json`
- `v4-3reps-moovia-session-1775506305263.json`
- `v4-4reps-moovia-session-1775576618527.json`

2. Como se generan hoy las metricas

Decoder temporal

El export RAW guarda `timestampMs` por sample y tambien `hwTs16`. El decoder reconstruye los tiempos absolutos desde el timestamp hardware de 16 bits y usa:

- `TIMESTAMP_TICK_US = 32/30 us`
- anclaje por el ultimo sample del paquete
- retropropagacion hacia atras dentro del paquete

Esto es importante porque la velocidad depende totalmente de la base temporal. Si la escala temporal esta ligeramente sesgada, la velocidad queda sesgada tambien.

Metricas de sesion

Hoy las metricas del tramo activo se calculan de forma resumida asi:

- `peakLinearAcc`: maximo de `linAccMag`
- `meanPropulsiveVelocity`: media de muestras con `v_raw.z >MOVEMENT_VZ_THRESHOLD`
- `maxHeight`: maximo de la trayectoria relativa en Z
- `finalHeight`: posicion asentada final relativa al baseline
- `maxLateral/finalLateral`: norma XY de la trayectoria relativa

La debilidad principal es `v_raw.z`: es una velocidad integrada sobre una trayectoria que ya arrastra drift vertical.

Metricas por rep

Las metricas por rep salen del detector local de repeticiones:

- `peakVerticalVelocity`
- `meanPropulsiveVelocity`
- `maxHeight`
- `netHeight`
- `maxLateral/finalLateral`

El problema es que esas metricas ya no salen de una velocidad vertical absoluta estabilizada, sino de una senal local que mezcla trayectoria detrendida, segmentacion por bloques y cierres heuristicos. Por eso el conteo puede ser correcto mientras la velocidad o la altura por rep siguen siendo irreales.

3. Lectura de los JSON seleccionados

Tabla comparativa

Archivo	AvgRate	MaxGap	PeakAcc	VMP sesion	MaxH	FinalH	MaxLat	Reps
V3-1774637899200	1060,34	68	14,673	0,258	0,241	0,175	0,495	1
V3-1774637821525	1060,80	53	19,362	0,000	0,000	-0,913	0,299	1
v4-5reps-1775503335652	1060,88	59	17,602	0,097	0,019	-11,271	7,739	5
v4-3reps-1775506305263	1060,75	54	17,313	0,161	0,009	-1,221	0,449	3
v4-4reps-1775576618527	1060,91	57	21,245	0,373	1,963	-27,226	23,638	2

Lo que dicen estos datos

- Los cinco archivos salen con `missingPackets = 0`. Por tanto BLE ya no explica las deformaciones principales.
- El promedio temporal exportado cae de forma repetida en $\sim$1060 Hz, mientras que el dt mediano interno del pipeline esta alrededor de 1,000 ms. Eso sugiere una **inconsistencia temporal observable** en el eje de tiempo exportado.
- En `v4-5reps` el conteo ya da `5`, pero la sesion termina en $-11{,}271$ m y la lateral maxima llega a 7,739 m. Es imposible leer esos valores como fisica real de la barra.
- En `v4-4reps` el detector produce una rep con `maxHeight = 143,362 m`. Ese solo dato basta para concluir que la altura por rep no puede presentarse hoy como valor fisico real.
- En `V3-1774637821525` la sesion dice `maxHeight = 0`, pero la unica rep detectada reporta `maxHeight = 2,208 m`. Esto muestra que distintas metricas estan usando referencias diferentes y que, por tanto, necesitan reinterpretacion y confianza.

4. Diagnostico por metrica

Metrica	Como nace hoy	Estado	Lectura recomendada hoy
`peakLinearAcc`	Maximo de `linAccMag` tras quitar gravedad	Util con cautela	Buena como indicador relativo de intensidad local. No es la mas afectada por la deriva de posicion.
`repCount`	Segmentacion hibrida por bloques/ciclos locales	Util con cautela	Puede usarse si la forma visual y los marcadores encajan con la sesion. Necesita validacion visual en patrones nuevos.
`meanPropulsiveVelocity` (sesion)	Media de `v_raw.z` positiva sobre el tramo activo	No presentar como valor fisico real	Hoy es mas una senal de tendencia que una velocidad fisica de la barra. Muy sensible a drift y a como se corta el tramo activo.
`peakVerticalVelocity` (rep)	Maximo de velocidad vertical local dentro de la rep detectada	No presentar como valor fisico real	Puede servir como *score* interno de la rep, pero no como velocidad real hasta estabilizar la base temporal y la definicion de fase propulsiva.
`maxHeight/finalHeight`	Trayectoria relativa integrada en Z	Util con cautela	Solo tienen sentido relativo en sesiones limpias y con cierre final estable. En sesiones degradadas se vuelven claramente irreales.
`maxLateral/finalLateral`	Norma XY de trayectoria relativa	No presentar como valor fisico real	Muy sensibles a yaw y deriva de orientacion. Deben leerse como "cuanta deriva lateral ve el estimador", no como desplazamiento lateral real.

5. Ejemplos concretos de metrica irreal

Velocidad

La velocidad es hoy la metrica mas fragil. Hay dos problemas distintos:

1. **Velocidad global integrada**: sale de `v_raw.z` y hereda cualquier sesgo temporal o drift vertical.
2. **Velocidad local por rep**: es mas recuperable, pero aun mezcla segmentacion, detrending y cierres heuristicos.

Ejemplos:

- En `v4-5reps` el conteo ya es bueno (`5 reps`), pero cuatro reps salen con `peakVerticalVelocity = 0` y `VMP = 0`. Esto no invalida el conteo, pero si invalida la lectura actual de velocidad como magnitud fisica fiable.
- En `V3-1774637899200` la unica rep da `peakVerticalVelocity = 0,267 m/s` y `VMP = 0,162 m/s`; son valores plausibles, pero siguen dependiendo de un cierre local, no de una velocidad vertical absoluta estabilizada.

Altura

La altura muestra bien el problema de mezclar una rep visualmente correcta con una trayectoria global no cerrada:

- `v4-4reps`: una rep con `maxHeight = 143,362 m` es un caso de imposibilidad fisica.
- `v4-5reps`: la sesion completa dice `maxHeight = 0,019 m` y `finalHeight = -11,271 m`; eso revela colapso de la trayectoria global, aunque el contador de reps ya funcione.

Lateral

La lateral no esta gobernada por BLE, sino por la orientacion:

- `v4-5reps`: `maxLateral = 7,739 m`
- `v4-4reps`: `maxLateral = 23,638 m`

Esas cifras no son una medicion lateral de la barra. Son una medicion de cuanta deriva lateral acumulo el estimador.

6. Se puede mejorar o no

Si se puede mejorar

Hay bastante margen de mejora por software si redefinimos las metricas como **metricas locales y con confianza**:

- reinterpretar la velocidad como velocidad de fase propulsiva local, no como velocidad vertical global integrada;
- calcular altura y lateral por rep respecto al baseline local de cada bloque, no respecto a la sesion global;
- anadir `confidence` por metrica, no solo por rep;
- ocultar o degradar metricas que salgan fuera de rango razonable.

Si, pero con limite

Tambien puede mejorarse bastante la lectura relativa de:

- altura por rep en sesiones estructuradas;
- lateral relativa por rep como indicador de estabilidad del gesto;
- velocidad local para comparar reps entre si dentro de la misma sesion.

No con esta IMU sola

No debe prometerse como objetivo de esta fase:

- velocidad 3D absoluta fiable;
- posicion 3D absoluta;
- yaw absoluto estable;
- lateral absoluta de la barra.

Para romper ese techo hace falta cambiar la observabilidad del sistema: magnetometro bien calibrado y/o referencia externa de posicion.

7. Recomendaciones tecnicas

1. **Revalidar la base temporal**. Hay una discrepancia visible entre el dt mediano interno y la tasa media derivada de los timestamps exportados. Antes de vender velocidad como fisica, hay que revisar `TIMESTAMP_TICK_US` y la reconstruccion temporal.
2. **Separar velocidad global de velocidad local**. La UI no deberia llamar "velocidad" a una sola cosa. Debe distinguir:
   - velocidad global integrada de sesion;
   - velocidad local de rep;
   - confianza de cada una.
3. **Redefinir la velocidad de referencia**. Para repeticiones, la metrica principal deberia ser una velocidad local de bloque/rep bien filtrada y acotada, no la velocidad vertical global integrada.

4. **Añadir confianza por metrica**. Una rep puede estar bien contada y, aun asi, tener velocidad o altura de baja confianza.
5. **No presentar valores fisicamente imposibles**. Si una altura sale en decenas o centenas de metros, la UI debe degradarla o marcarla como no fiable.
6. **Mantener claro el techo IMU-only**. Aunque mejoremos mucho la interpretacion, seguimos necesitando hardware auxiliar para yaw/posicion absolutos.

8. Implementacion aplicada en esta pasada

Tras este analisis se aplico una primera mejora de software, sin cambiar todavia el export RAW ni el modelo fisico base:

- la velocidad mostrada en UI deja de ser siempre la velocidad global integrada y pasa a priorizar una **velocidad local por rep** cuando hay reps validas;
- la velocidad global integrada se conserva, pero queda como dato secundario de diagnostico;
- se anade **confianza por metrica** para velocidad, altura, lateral, aceleracion, conteo de reps y eje temporal;
- el diagnostico temporal ahora separa mejor:
  - intervalo medio entre samples,
  - tick observado a partir de `hwTs16`,
  - tick configurado,
  - y confianza temporal.

Esta implementacion no resuelve todavia el realismo fisico completo de la velocidad, pero si corrige la interpretacion del producto: la velocidad principal debe leerse como **metrica local comparativa de repeticion** mientras la confianza no sea alta.

Respuesta directa

Si, las metricas pueden mejorarse. Pero la mejora mas inmediata no es "integrar mejor lo mismo", sino **reinterpretar mejor lo que ya calculamos**.

Se pueden reinterpretar mejor ya:

- `peakLinearAcc` como indicador de intensidad local;
- `repCount` cuando la segmentacion coincide con la forma visual;
- velocidad y altura por rep como metricas *relativas* y con confianza.

No pueden hacerse plenamente realistas con la IMU actual sola:

- velocidad vertical absoluta de sesion;
- posicion/altura absolutas estables en sesiones largas;

- lateral absoluta;
- yaw estable.

La conclusion operativa es favorable: **si merece la pena mejorar las metricas**, pero la siguiente iteracion debe centrarse en:

- redefinir velocidad como metrica local;
- anadir confianza por metrica;
- y revalidar el eje temporal antes de volver a presentar la velocidad como magnitud fisica.